

Round-Robin

กำหนดให้มีโปรเซสจำนวน n โปรเซสกำลังทำงานในหน่วยความจำ แต่ละโปรเซสระบุด้วย $name(j)$ และ $time(j)$ การจัดสรรเวลาแบบ round-robin จะให้เวลาแต่ละโปรเซสทำงานในช่วงเวลานึง (time slot) และจะยับยั้ง (interrupt) ไว้ชั่วคราวถ้าโปรเซสยังไม่สิ้นสุดการทำงาน โดยโปรเซสจะถูกย้ายไปต่อคิวเพื่อให้โปรเซสอื่นในคิวได้ทำงานต่อไปแล้วจะอนุญาตให้ทำงานอีกครั้งเมื่อถึงคิวตนเอง

ตัวอย่างเช่น หากมี time slot เท่ากับ 100ms ในคิวมีโปรเซสดังนี้

A(150) - B(80) - C(200) - D(200)

เมื่อผ่านไป 100ms แรก โปรเซส A จะย้ายไปต่อคิวและมีเวลาเหลือ 50ms

B(80) - C(200) - D(200) - A(50)

เมื่อโปรเซส B สิ้นสุดการทำงานจะได้ค่า time stamp 180ms และถูกนำออกจากคิว

C(200) - D(200) - A(50)

เป็นต้น

จงเขียนโปรแกรมเพื่อจำลองการจัดสรรเวลาแบบ round-robin

ข้อมูลเข้า (Input):

n q

$name(1)$ $time(1)$

$name(2)$ $time(2)$

...

$name(n)$ $time(n)$

บรรทัดแรกกำหนดจำนวนโปรเซส (n) และ time slot(q) คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง

n บรรทัดต่อมาเป็นชื่อโปรเซสและเวลาที่ต้องใช้ คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง

ผลลัพธ์ (Output):

แสดงชื่อโปรเซสและเวลาที่ใช้ทั้งหมด

Constraints

- $1 \leq n \leq 100,000$
- $1 \leq q \leq 1,000$
- $1 \leq \text{time}(j) \leq 50,000$
- $1 \leq \text{ความยาวของชื่อโปรเซส} \leq 10$
- $1 \leq \text{Sum of time}(j) \leq 1,000,000$

ตัวอย่าง

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
5 100	p2 180
p1 150	p5 400
p2 80	p1 450
p3 200	p3 550
p4 350	p4 800
p5 20	